

智能交互机器人创新实践 - 模块二：基于 RGB-D 空间射线的意图指引与目标捕获方案

1. 工程背景与技术选型声明

1.1 初始需求与物理悖论 本模块的初始需求为“机器人在到达用户附近后，根据用户手指指向，将头部转向目标物品并截图”。在实际空间几何推演与硬件评估中，我们识别出以下物理与算法约束：

- 1. **2D 视觉的空间降维灾难**：单目 RGB 摄像头丢失了现实世界的深度（Z轴）信息。若仅凭 2D 画面像素坐标，系统无法区分“近处的小物体”与“远处的大物体”，纯视觉深度估计算法误差极大，物理指向精度不可控。
- 2. **脸部参照缺失与姿态抖动**：在近距离交互中，相机视野（FOV）极易受限，可能仅能捕捉到用户手部而无眼部/肩部作为指向参照；且人类手指悬空指向时存在不可避免的生理性微颤，直接连线会导致远端射线产生毁灭性的放大偏移。

1.2 架构重构决策 (Geometry-driven & Filtering) 为确保空间定位的绝对精度与动作的平滑性，本模块做出两项核心工程决策：

- 1. **摒弃“2D 玄学估计”，采用“3D 点云强相交”**：全面启用头部的 RealSense RGB-D 相机。通过获取对齐的彩色图与稠密点云（Point Cloud），将识别问题降维为严谨的 3D 射线与物理空间求交计算。
- 2. **摒弃“视线参照”，降维为“食指局部自对齐”**：不依赖眼部关键点，采用**食指近节-远节法**（MCP to TIP）。同时引入卡尔曼滤波（Kalman Filter）在时间轴上强力平滑关键点，剥离高频抖动噪声。

2. ROS 系统接口映射规范 (I/O Mapping)

主控节点 (`module2_attention_node`) 需作为承上启下的中枢，接管模块一释放的控制权，并为后续模块准备高质量的目标切片。

2.1 状态与感知侦听端 (Subscriptions - 异步非阻塞接收)

- **RGB 图像流**：`rospy.Subscriber("/camera/color/image_raw", Image, rgb_callback)`
 - 作用：高频缓存当前环境的 2D 快照，用于 MediaPipe 骨架提取与最终的截图存档。
- **物理三维点云**：`rospy.Subscriber("/camera/depth/color/points", PointCloud2, pc_callback)`
 - 作用：在内存中维护环境的最新 3D 体素/八叉树模型，为射线求交提供物理沙盘。
- **模块一握手信号**：`rospy.Subscriber("/module1/interaction_ready", Bool, trigger_callback)`
 - 作用：监听模块一的“已到达目标附近并停稳”信号。接收到 `True` 后，激活本模块的视觉管线。

2.2 运动控制服务端 (Service Clients - 阻塞型请求)

- **头部云台硬核控制**：
`rospy.ServiceProxy("MediumSize/HeadController/HeadJointTrajectory", HeadJointSrv)`
 - 作用：传入计算好的偏航角 (Yaw) 和俯仰角 (Pitch)。采用**阻塞调用**，确保头部电机物理转动彻底到位并停稳后，再执行后续的视觉截图，严防运动模糊。

3. 核心有限状态机流水线 (FSM Pipeline)

状态 0：静默待命 (STATE_STANDBY)

- **执行逻辑：**视觉管线休眠，不消耗 NUC 算力。静默监听 `/module1/interaction_ready`。
- **流转条件：**触发信号置为 `True` 时，切入 `STATE_RAY_CASTING`。

状态 1：骨架提取与空间射线投射 (STATE_RAY_CASTING)

- **前置防线：**检查最近一次 RGB 帧与点云帧的时间戳差异，若错位超 100ms，丢弃当前计算。
- **执行逻辑：**
 1. 调用手部关键点提取器，获取食指根部 (MCP) 与指尖 (TIP) 的 2D 坐标。
 2. 映射至深度图，获取相机坐标系下的 3D 绝对坐标：P_mcp(X1, Y1, Z1) 与 P_tip(X2, Y2, Z2)。
 3. 执行时序滤波去噪后，生成 3D 指向向量：V_dir = P_tip - P_mcp。
 4. 射线求交：以 P_tip 为起点沿 V_dir 投射射线，在 PointCloud 中搜索第一个有效碰撞簇，提取其质心作为目标绝对坐标 P_target(Xt, Yt, Zt)。
- **流转条件：**成功解算出 P_target 且距离在合理物理阈值内，切换至 `STATE_TF_SOLVING`。若连续 3 秒未找到有效手势或射线逃逸，播报语音提示并维持本状态。

状态 2：坐标域变换与逆运动学解算 (STATE_TF_SOLVING)

- **执行逻辑：**
 1. 调用 ROS `tf` 库，将 P_target 从“相机光心坐标系”平移+旋转至“头部云台基座坐标系”。
 2. 逆运动学 (IK) 求解舵机角度：
 - 计算偏航角：Yaw = atan2(Yt, Xt)
 - 计算俯仰角：Pitch = atan2(Zt, sqrt(Xt^2 + Yt^2))
- **流转条件：**解算完成，立即切入 `STATE_EXECUTE_CAPTURE`。

状态 3：运动闭环与截帧捕获 (STATE_EXECUTE_CAPTURE)

- **执行逻辑：**
 1. 将 Yaw 与 Pitch 封装为服务请求，发送至 `HeadJointTrajectory`。
 2. **硬阻塞等待：**服务返回成功后，强制附加 `rospy.sleep(0.5)`（等待机械臂震颤完全消除）。
 3. 从 `rgb_callback` 的缓冲队列中提取最新的一帧图像 `self.latest_frame`。将其保存为本地高分辨率图片（如 `target_object.jpg`）。
- **流转条件：**图像 I/O 写入完成后，向系统总线发布任务完成标志，模块二使命结束，切回 `STATE_STANDBY`。

4. 关键异常处理与边界防御机制

1. **射界逃逸与虚空指引防御：**若射线投射后未碰撞任何点云（例如用户指向天空），或碰撞点距离过远（大于 3m），系统拒绝解算 IK，避免头部做出异常仰角动作。
2. **关节物理限位锁死：**在下发 Yaw 与 Pitch 角度前，必须经过硬件极值校验（如 Pitch 在 -30度 到 45度 之间）。若超限，进行截断保护，防止由于算法奇异点导致舵机过载烧毁。
3. **视觉防抖与脏帧屏蔽：**在 `STATE_EXECUTE_CAPTURE` 状态中，截取图像前必须清空前序的图像缓存队列，强制拉取头部完全静止后的“首帧干净画面”，确保最终交付的截图质量 100% 清晰。